

量子計算機と暗号解読

光成滋生

last update: 2026/05/25

概要

古典計算機

- 現在（古典）計算機はビット (0 or 1) を基本単位として計算
- 論理ゲート: AND, OR, NOTなどのビット演算の組合せ

量子計算機 QC (Quantum Computer)

- 量子力学で記述される量子状態を利用した計算機
 - 攻撃: 量子計算機を利用して暗号技術を破る量子アルゴリズム
 - 対策: 耐量子計算機暗号（量子計算機が登場しても安全な現在の計算機で実行できる暗号）
 - 量子鍵配送（量子暗号）: 量子の性質を利用した秘密鍵を共有する技術

粒子と波

- 粒子は1個, 2個と数えられ, 同じ場所に複数個存在できない
- 波は数えられない広がりを持った状態
- 複数の波が重なり合って干渉する

量子

粒子と波の両方の性質をもった状態

- 電子, 光子, 原子などの量子状態を最小単位 (qubit) として制御することで計算

量子計算機の方式例

- 超電導・イオントラップ・中性原子・光など
 - それぞれの方式の詳細は本講演の範囲外
- コヒーレンス時間（量子情報を保持する時間）・速度・エラー率・動作温度が一長一短
- qubit を増やすだけでなく、エラー率の低減・大規模化・運用コストなども課題

誤り訂正

- 量子情報（重ね合わせ・位相）は外部環境の影響を受けやすく誤りが発生しやすい
- 誤り訂正の技術を使って複数の物理qubitで1個の論理qubitを表す
- 実際に計算できるためには誤り耐性量子計算FTQC（Fault-Tolerant QC）が必要
- 実用的なものは100万 qubit程度必要と言われている

量子計算機の実装例

超伝導方式

- Google: 53qubit(2019)→105qubit(2024)
- IBM: 433qubit(2022)→1121qubit(2023/エラー率高)→156qubit(2024/エラー率改善)
- 大阪大学: 64qubit(2023), 富士通/理研: 256qubit(2025)

イオントラップ方式

- IonQ: 29qubit(2023), Quantinuum: 56qubit(2024), 大阪大学/オックスフォード: 1qubitで1/670万のエラー率(2025), 2qubitなら1/2000

中性原子方式

- Atom Computing: 1180 qubit(2023), Caltech研: 6100 qubit(2025), 1qubitで0.02%のエラー率, コヒーレンス時間13秒
- その他: 光, Xanadu: 12qubit, 13kmの光ファイバー, 常温

方式別の特徴比較

光方式の特徴

- 光以外は主にゲート型, 光は直接相互作用しないため決定論的2qubitが困難
- 沢山の光子からなる大規模エンタングルメント状態を確率的に生成して利用する
測定ベース量子計算MBQC(Measurement-Based QC)が主流

	超伝導	イオントラップ	中性原子	光
ゲート速度	速い(~ns)	遅い(~100μs)	中(~μs)	成功時は高速
コヒーレンス時間	短い(~100μs)	長い(秒-分)	長い(秒)	長いが損失が課題
エラー	制御誤差(~0.1%)	レーザー揺らぎ	2qubitで高	光損失
集積度(qubit)	高(~1000:実験)	低(~100)	高(~1000:実験)	低
接続度	低 (近接)	高 (全対全)	中 (再配置)	長距離
動作温度	~15mK	~mK	~μK	常温
周辺装置	極低温	常温	常温	常温

量子計算機に必要な線形代数の復習

行列

- 複素数を縦に n 個, 横に m 個並べた $A = (a_{ij})$ ($a_{ij} \in \mathbb{C}$) を n 行 m 列 (複素) 行列という
 - その全体を $M_{n,m}(\mathbb{C})$ と書く ($n = m$ のときは n 次正方行列で $M_n(\mathbb{C})$ と書く)
- $A \in M_{n,m}(\mathbb{C}), B \in M_{m,l}(\mathbb{C})$ に対して行列の積 $AB := ((\sum_{k=1}^m a_{ik}b_{kj}))_{ij} \in M_{n,l}(\mathbb{C})$
- A^T : 行列 A の転置行列 $A^T := (a_{ji})$ は m 行 n 列の行列
- A のエルミート共役: $A^\dagger := \overline{A}^T = (\overline{a_{ji}})$ ($\overline{a_{ji}}$ は a_{ij} の複素共役)
 - $(AB)^\dagger = \overline{(AB)_{ji}} = \overline{(\sum a_{jk}b_{ki})} = B^\dagger A^\dagger$

ベクトル

- n 次元縦ベクトル $v, w \in M_{n,1}(\mathbb{C})$ の内積: $v \cdot w := v^\dagger w = \sum_{i=1}^n \overline{v_i} w_i \in \mathbb{C}$
- v のノルム (長さ): $|v| := \sqrt{v \cdot v}$, 単位ベクトル: ノルムが1のベクトル
- n 個の n 次元縦ベクトル $e_1, \dots, e_n$ が $e_i \cdot e_j = \delta_{ij}$ のとき $\{e_i\}$ を正規直交基底という
 - $\{e_i := (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T\}$ (i 番目だけ1) は標準基底

ユニタリ行列

量子力学の演算に必要な行列

- ユニタリ行列: $U^\dagger U = I$ を満たす n 次行列 U (I は単位行列) , その全体を $U(n)$ と書く
- $U \in U(n)$ なら $U^{-1} = U^\dagger$ なので U は可逆
- ユニタリ行列はベクトルの長さを変えない
 - v が $|v| = l$ なら $l^2 = v^\dagger v = v^\dagger (U^\dagger U)v = (Uv)^\dagger (Uv) = |Uv|^2$ なので $|Uv| = l$
 - 同様に $\{e_i\}$ が正規直交基底なら $\{Ue_i\}$ も正規直交基底 ($(Ue_i)^\dagger (Ue_j) = \delta_{ij}$)
 - 特に U は単位ベクトルを単位ベクトルに移す

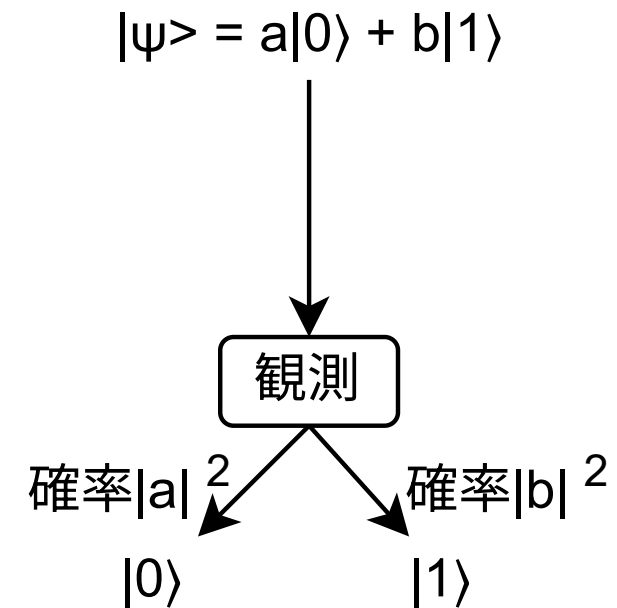
固有値と固有ベクトル

- A : 行列, v : ベクトル, $\lambda \in \mathbb{C}$ について $Av = \lambda v$ を満たすとき v : A の固有ベクトル, λ : 固有値
- A がユニタリ行列のとき $|v| = 1$ とすると $|v| = |Av| = |\lambda||v|$ なので $|\lambda| = 1$
 - ユニタリ行列の固有値は絶対値が1の複素数なので $\lambda = e^{i\theta}$ ($\theta \in \mathbb{R}$) と表せる

量子計算機の基礎

QC の演算の基本単位: 量子ビット (qubit)

- 1 qubitとは複素2次元単位ベクトル $v := (a, b)^T \in M_{2,1}(\mathbb{C})$
 - $|v| = 1$ より $|a|^2 + |b|^2 = 1$
 - $v = a(1, 0)^T + b(0, 1)^T$ は標準基底による表現
 - 慣習的にベクトル $v, v^\dagger$ と標準基底 $\{(1, 0)^T, (0, 1)^T\}$ を $|\psi\rangle, \langle\psi|, \{|0\rangle, |1\rangle\}$ と書き $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ と表記する
 $ab \neq 0$ のとき $|\psi\rangle$ は $|0\rangle, |1\rangle$ の混合状態という



観測の原理

- $|\psi\rangle$ を基底 ($|0\rangle, |1\rangle$) に従って「観測」すると $|a|^2$ の確率で $|0\rangle$, $|b|^2$ の確率で $|1\rangle$ が得られる

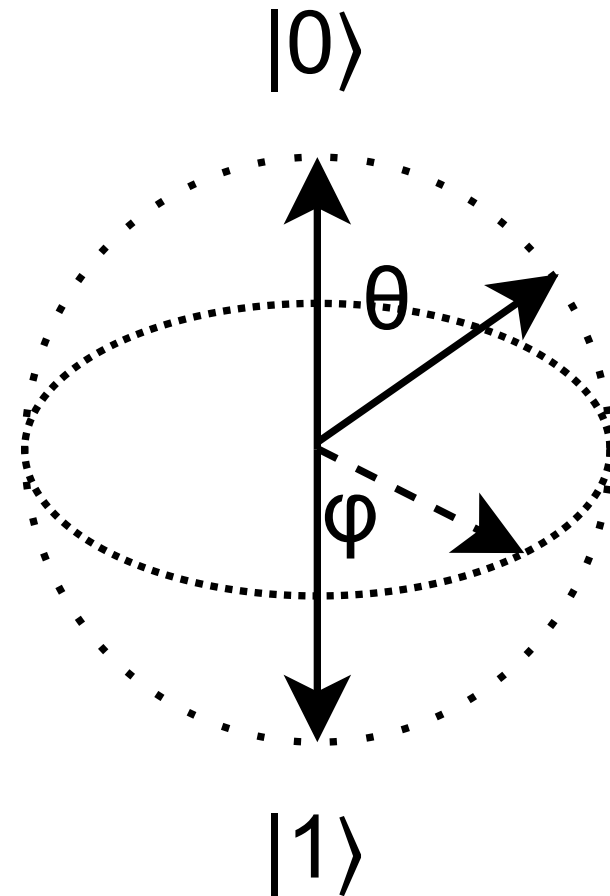
位相

- $\theta \in [0, 1]$ について $|e^{i\theta}| = 1$ なので $|\psi'\rangle := e^{i\theta}|\psi\rangle$ の観測結果は $|\psi\rangle$ の観測結果と同じ分布
- $|\psi\rangle$ と $|\psi'\rangle$ は物理的に区別がつかない: 位相変換に対して不変, $e^{i\theta}$ を位相因子という

Bloch球 (補遺)

1 qubitの状態を球面 S^2 で表現する

- $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ の次元を考える
 - $a, b \in \mathbb{C}$ なので実4次元
 - $|a|^2 + |b|^2 = 1$ より実3次元
 - a の偏角を $\alpha = \arg(a)$ とする
 - 位相因子 $e^{i\alpha}$ で $|\psi\rangle$ を割って冗長性を無くすと $a \in \mathbb{R}$ としてよい
 - $a = \cos(\theta/2)$ ($\theta \in [0, \pi]$)とする
 - $a = 1$ ($\theta = 0$)が $|0\rangle$ で $a = 0$ ($\theta = \pi$)が $|1\rangle$ に対応する
 - $|b|^2 = 1 - |a|^2 = \sin^2(\theta/2)$ なので $|b| = \sin(\theta/2) \geq 0$
 - $b = e^{i\varphi} \sin(\theta/2)$ ($\varphi \in [0, 2\pi)$) と表せる



量子ゲート

qubitの状態を変換する演算

- 1 qubit $|\psi\rangle = (a, b)^T$ に対して $U \in U(2)$ を掛ける操作: $|\psi\rangle \mapsto U|\psi\rangle$ を量子ゲートという
 - U はユニタリ行列なので $|U|\psi\rangle| = ||\psi\rangle| = 1$ であり, $U|\psi\rangle$ もqubitの状態を表す
- ユニタリ行列は可逆なので量子ゲートは可逆な変換しかできない
 - 例えば古典の AND ゲートは不可逆なので量子ゲートでは実現できない
 - 後述する複数のqubitを用いて $(x, y, z) \mapsto (x, y, z \oplus (x \wedge y))$ のような形で実現する

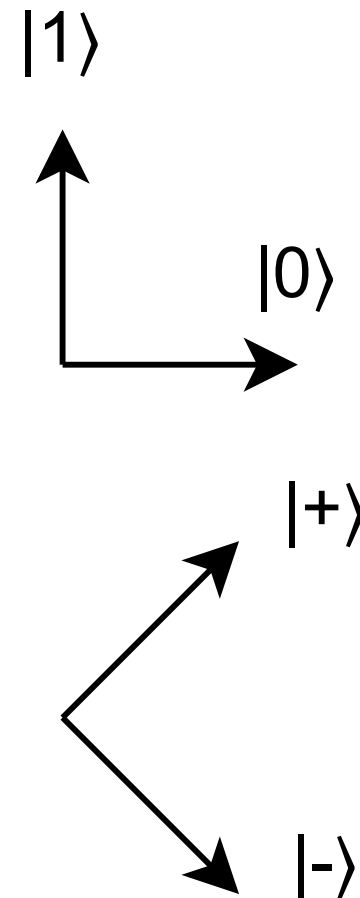
複製不可能性定理 (no-cloning theorem)

- 未知の量子状態 $|\psi\rangle$ の複製は不可能
 - 任意の初期状態 $|\psi\rangle|0\rangle$ を $|\psi\rangle|\psi\rangle$ に変換する U が存在したとすると
 - $U|\psi\rangle|0\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle, U|\psi'\rangle|0\rangle = |\psi'\rangle|\psi'\rangle$ となる $|\psi\rangle, |\psi'\rangle$ が存在し両辺の内積を取ると $\langle\psi|\psi'\rangle = \langle\psi|\psi'\rangle^2$ より $\langle\psi|\psi'\rangle = 0$ or 1 . 矛盾
 - 古典的な誤り訂正を適用できない
 - 量子誤り訂正符号という異なる手法・理論が必要

量子ゲートの例

代表的な量子ゲート

- X (NOT) ゲート: $X := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
 - $X|0\rangle = |1\rangle = (0, 1)^T$, $X|1\rangle = |0\rangle = (1, 0)^T$: 基底の反転
- アダマールゲート: $H := (1/\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
 - $|+\rangle := H|0\rangle = (1/\sqrt{2})(1, 1)^T = (1/\sqrt{2})(|0\rangle + |1\rangle)$
 - $|-\rangle := H|1\rangle = (1/\sqrt{2})(1, -1)^T = (1/\sqrt{2})(|0\rangle - |1\rangle)$
- 位相回転: $R(\theta) := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$
 - $R(\theta)|0\rangle = |0\rangle$, $R(\theta)|1\rangle = e^{i\theta}|1\rangle$
 - $|1\rangle$ の位相を θ だけ回転させる
 - $T := R(\pi/4)$, $S := R(\pi/2)$ と略記することが多い ($T^2 = S$)



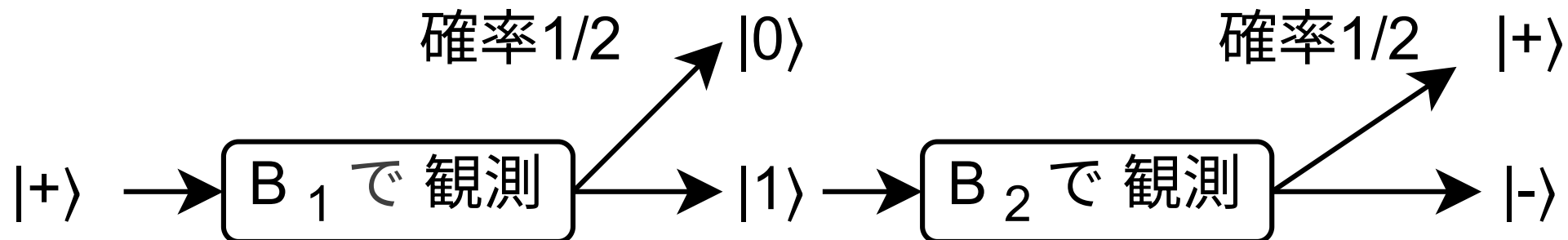
異なる基底での観測

相互関係

- $|+\rangle = (1/\sqrt{2})(|0\rangle + |1\rangle)$, $|-\rangle = (1/\sqrt{2})(|0\rangle - |1\rangle)$
- $|0\rangle = (1/\sqrt{2})(|+\rangle + |-\rangle)$, $|1\rangle = (1/\sqrt{2})(|+\rangle - |-\rangle)$

基底を取り替えて観測する

- 基底 $B_1 := (|0\rangle, |1\rangle)$ 以外の基底でも観測できる
- 基底 $B_2 := (|+\rangle, |-\rangle)$ も別の基底なので $|+\rangle, |-\rangle$ で観測してみる
- $|0\rangle$ を B_1 に関して観測すると確率 1 で $|0\rangle$
- $|0\rangle$ を B_2 に関して観測すると確率 $1/2$ で $|+\rangle$ か $|-\rangle$



複数個のqubit

テンソル積

- 2個の2次元ベクトルの基底を組み合わせて4次元ベクトル空間の基底を作る（合成系という）
 - $(a, b) \otimes (c, d) := (ac, ad, bc, bd)$ （表記の都合で横ベクトルで表す）
- 独立に準備された2個の1 qubit $|\psi_1\rangle$ と $|\psi_2\rangle$ がある状態を $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ と表す
- 複素4次元ベクトル空間 $\mathcal{H}$ の基底
 - $|00\rangle := |0\rangle \otimes |0\rangle = (1, 0) \otimes (1, 0) = (1, 0, 0, 0)$
 - $|01\rangle := |0\rangle \otimes |1\rangle = (1, 0) \otimes (0, 1) = (0, 1, 0, 0)$
 - $|10\rangle := |1\rangle \otimes |0\rangle = (0, 1) \otimes (1, 0) = (0, 0, 1, 0)$
 - $|11\rangle := |1\rangle \otimes |1\rangle = (0, 1) \otimes (0, 1) = (0, 0, 0, 1)$
- 一般に $\mathcal{H}$ の元は $c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle$ ($c_{ij} \in \mathbb{C}, \sum |c_{ij}|^2 = 1$) の形
 - この基底で観測したとき $|ij\rangle$ が得られる確率は $|c_{ij}|^2$
- n 個のqubitの状態は 2^n 次元複素ベクトルとなる
 - $|i_0 i_1 \cdots i_{n-1}\rangle$ を i を2進数展開($i = \sum_k i_k 2^k$) したものとみなして $|i\rangle$ と略記する

量子もつれ (Entanglement)

合成系の中でテンソル積で表現できない状態

- テンソル積で表現できる例
 - $(1/\sqrt{2})(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = (1/\sqrt{2})(|00\rangle + |10\rangle)$
 - $(1/\sqrt{2})(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (1/\sqrt{2})(|0\rangle + |1\rangle) = (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)/2$
- テンソル積で表現できない例
 - $|\psi\rangle := (1/\sqrt{2})(|00\rangle + |11\rangle)$
 - $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ と表現できない
 - $|\psi_1\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, |\psi_2\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle$ とすると
 $ac = 1/\sqrt{2}, bd = 1/\sqrt{2}, ad = 0, bc = 0$ となり矛盾
- このように状態が各qubitの状態のテンソル積で表現できないとき
 $|\psi\rangle$ は量子もつれの状態にあるという

部分測定

部分測定の実例

- $|\psi\rangle = s|00\rangle + t|01\rangle + u|10\rangle + v|11\rangle$ とする
- 1個目のqubitについて測定して $|0\rangle$ となるのは $s|00\rangle$ か $t|01\rangle$ のどちらかで確率は $|s|^2 + |t|^2$
 - 測定後の状態は $|\psi'\rangle = s|00\rangle + t|01\rangle$ を正規化したもの
 - ベクトル $v \neq 0$ の正規化とはノルムを1にすること: $v \mapsto v/|v|$
 - $||\psi'\rangle|^2 = |s|^2 + |t|^2$ なので $|\psi'_0\rangle := |\psi'\rangle/|\psi'| = (s|00\rangle + t|01\rangle)/\sqrt{|s|^2 + |t|^2}$
- 同様に $|1\rangle$ となる確率は $|u|^2 + |v|^2$, 測定後は $|\psi'_1\rangle := (u|10\rangle + v|11\rangle)/\sqrt{|u|^2 + |v|^2}$

テンソル積の場合

- $|\psi_1\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, |\psi_2\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle$ で $a, b, c, d > 0, |\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ なら $s = ac, t = ad, u = bc, v = bd$ となり $|s|^2 + |t|^2 = |a|^2(|c|^2 + |d|^2) = |a|^2$
- 確率 a^2 で $|\psi'_0\rangle = (ac|00\rangle + ad|01\rangle)/a = |0\rangle \otimes |\psi_2\rangle$
- 確率 b^2 で $|\psi'_1\rangle = (bc|10\rangle + bd|11\rangle)/b = |1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$. 第2qubitはどちらも同じ (独立)

部分測定後の独立性

量子もつれの場合

- $|\psi\rangle = (1/\sqrt{2})(|00\rangle + |11\rangle)$ の場合
- 1個目のqubitを観測して $|0\rangle$ が得られる確率は $1/2$, 測定後の状態は $|00\rangle$
- 1個目のqubitを観測して $|1\rangle$ が得られる確率は $1/2$, 測定後の状態は $|11\rangle$
 - 1個目のqubitが $|0\rangle$ ならば2個目も $|0\rangle$, 1個目が $|1\rangle$ なら2個目も $|1\rangle$

2個のqubitが独立でない

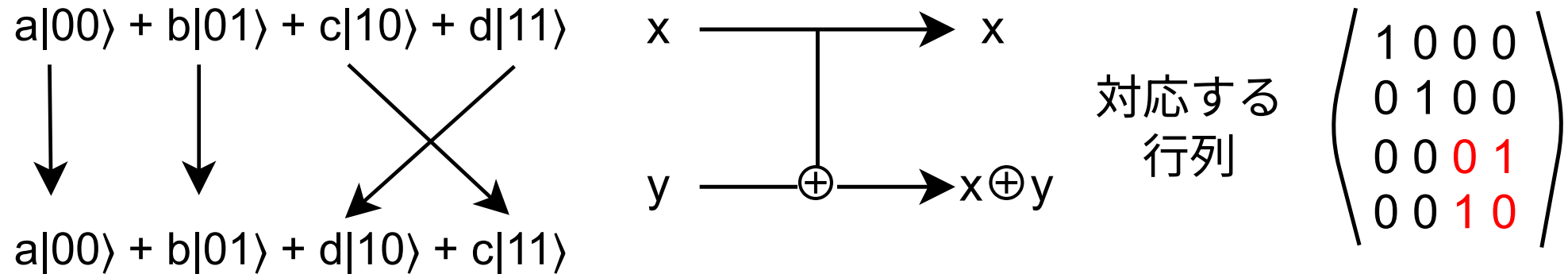
- 1個目のqubitの状態が決まると2個目の状態も決まる
 - 2個のqubitは離れた状態でも成り立つ
 - 量子テレポーテーションや量子暗号（量子鍵配送）のキーとなる現象

CNOT (Controlled NOT) ゲート

2個のqubitに対する量子ゲート

- $CNOT(a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle) := a|00\rangle + b|01\rangle + d|10\rangle + c|11\rangle$

- 後ろ2個の基底の係数が入れ代わる



- 状態 $|xy\rangle$ ($x, y \in \{0, 1\}$) に対して $x = 0$ のとき y はそのまま, $x = 1$ のとき y は反転
- $(x, y) \mapsto (x, x \oplus y)$ と表せる

- $x = (1/\sqrt{2})(|0\rangle + |1\rangle), y = |0\rangle$ とすると $x \otimes y = (1/\sqrt{2})(|00\rangle + |10\rangle)$

- $CNOT(x \otimes y) = (1/\sqrt{2})(|00\rangle + |11\rangle)$ となり量子もつれの状態になる

- **量子計算の普遍性:** $H, T, CNOT$ の組合せで任意の量子ゲートを近似できる

- これら (と $S = T^2$ も追加して) を使って量子回路を組み立てる

CNOTを用いたSWAP

2個のqubitの入れ換え

- $(x, y) \xrightarrow{CNOT(1 \rightarrow 2)} (x, x \oplus y) \xrightarrow{CNOT(2 \rightarrow 1)} (x \oplus (x \oplus y), x \oplus y) = (y, x \oplus y)$
 $\xrightarrow{CNOT(1 \rightarrow 2)} (y, (x \oplus y) \oplus y) = (y, x)$

古典的にも一時変数を使わない同様のSWAPがある

- `int a, b;` に対して
 - `a = a ^ b;`
 - `b = a ^ b; // b = (a ^ b) ^ b = a`
 - `a = a ^ b; // a = (a ^ b) ^ a = b`

CNOTを用いた量子ビットの冗長化

量子誤り訂正の基礎

- 量子状態の複製は不可能なので古典的な3重冗長化はできない
- 量子ビットの冗長化の例
 - $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ に $|00\rangle$ を付加して $|\psi\rangle \otimes |00\rangle = a|000\rangle + b|100\rangle$
 - 1, 2ビット目にCNOTゲートを適用: $(x, y) \mapsto (x, x \oplus y)$
 - $a|000\rangle + b|100\rangle \rightarrow a|000\rangle + b|110\rangle$
 - 1, 3ビット目にCNOTゲートを適用
 - $a|000\rangle + b|110\rangle \rightarrow a|000\rangle + b|111\rangle$
- $|000\rangle, |111\rangle$ を1個の論理qubit $|0_L\rangle, |1_L\rangle$ とみなして冗長化

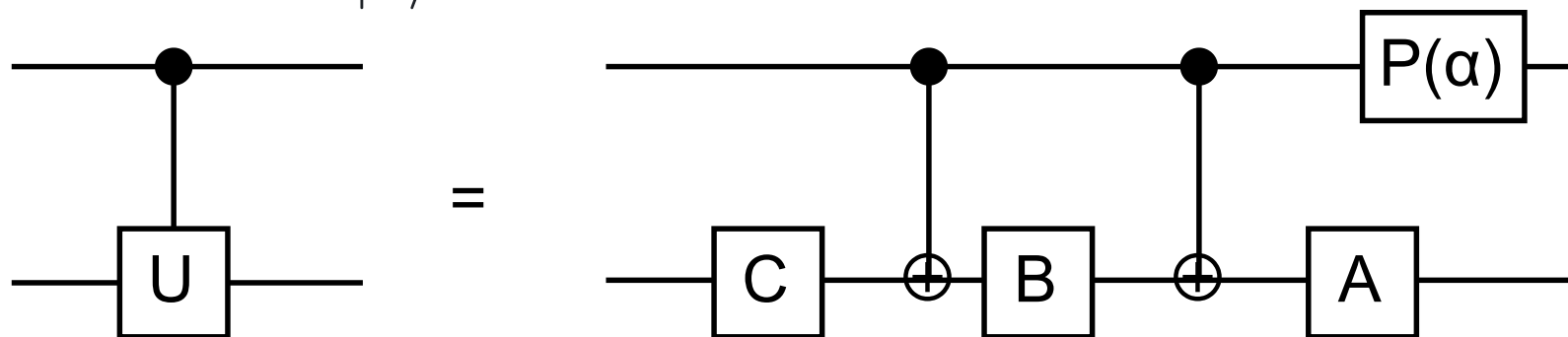
Shorコード: 1論理qubitを9個の物理qubitで表現

- 位相反転 $|+\rangle \leftrightarrow |-\rangle$ とビット反転 $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$ のどちらにも耐性がある
 - $|0_L\rangle := (1/\sqrt{2^3})(|000\rangle + |111\rangle) \otimes (|000\rangle + |111\rangle) \otimes (|000\rangle + |111\rangle)$
 - $|1_L\rangle := (1/\sqrt{2^3})(|000\rangle - |111\rangle) \otimes (|000\rangle - |111\rangle) \otimes (|000\rangle - |111\rangle)$

制御ユニタリゲート $C-U$ の分解 (補遺)

1qubit に対する制御ユニタリ変換 $C-U$

- $C-U|0\rangle|\varphi\rangle = |0\rangle|\varphi\rangle, C-U|1\rangle|\varphi\rangle = |1\rangle U|\varphi\rangle$ を満たすゲートのこと
- 任意の制御ユニタリ変換 $C-U$ は3個の回転ゲートと2個のNOTゲートで実現できる
 - $U = e^{i\alpha}AXBXC, ABC = I$ となるユニタリ行列 A, B, C が存在する
 - NOTゲートは制御ビットが $|0\rangle$ のとき作用しないので $ABC = I$ となり恒等写像
 - 制御ビットが $|1\rangle$ のときCNOTが発火して $AXBXC = U$ となり $U|\varphi\rangle$ となる

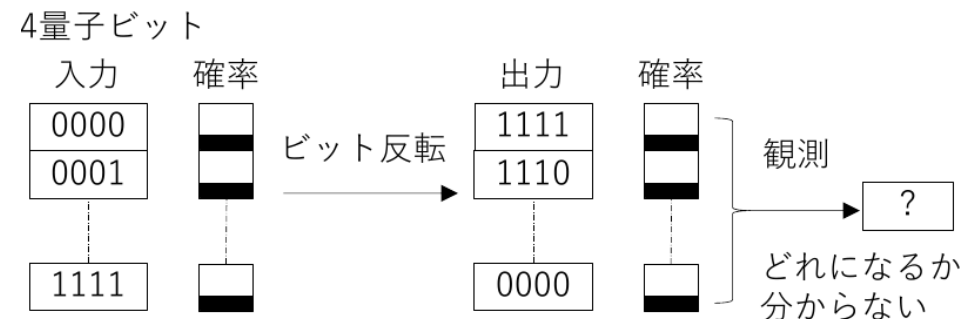


- 一般のqubitの制御ユニタリ変換は n 次元ユニタリ行列は n 次行列のうちどこか2列だけが非自明な2次元ユニタリ行列で残りが単位行列の積で表されることを利用して分解する: [詳細](#)

量子計算機における計算

n qubitの状態は 2^n 通りの状態の重なり

- $|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} c_i |i\rangle$ ($c_i \in \mathbb{C}, \sum |c_i|^2 = 1$)
- $|\psi\rangle$ に標準量子ゲートなどを順番に作用させる回路を作る
 - 遠いところはSWAP演算などの組合せ

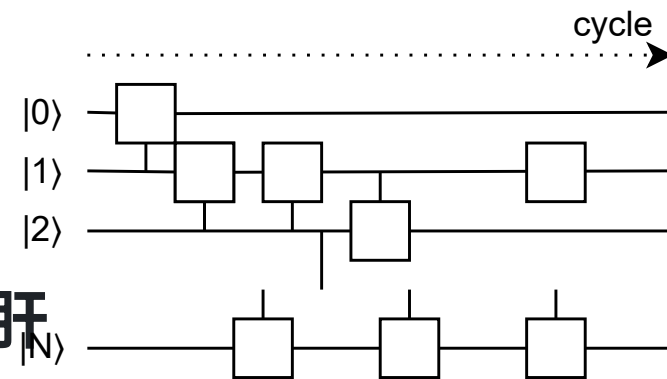


最終的には観測しないと結果を得られない

- そのとき $|c_i|^2$ の確率で $|i\rangle$ に確定し, これが計算結果
- もし $|c_0| = \dots = |c_{2^n-1}|$ ならどの $|i\rangle$ が得られるかランダム

望ましい答えが観測されるように特定の $|c_i|$ を大きくするのが肝

- 古典計算機における分岐・ループ処理は存在しない
- 10回ループする処理は10回分の量子ゲートを展開する
- 任意回ループは基本的に不可能

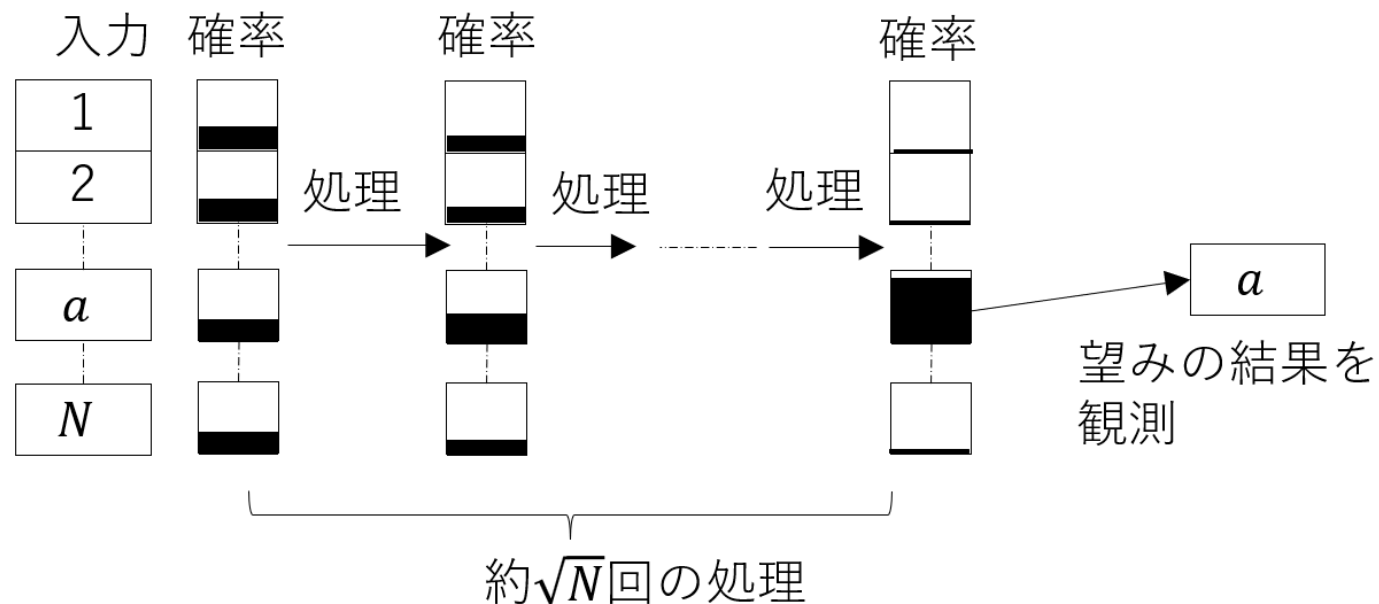


Groverのアルゴリズム

N 個のデータから特定の条件を満たすものを一つ探す

- 関数 $f(x) = 1$ if $x = a$, それ以外は0 において $f(x) = 1$ となる $x = a$ を探す
- 古典計算機なら平均 $N/2$ 回の試行が必要
- Groverのアルゴリズムは $O(\sqrt{N})$ 回の量子クエリで可能
 - $O(\sqrt{N})$ 回のクエリで十分高い確率で $f(x) = 1$ なる x が見つかるということ

n 量子ビット ($N = 2^n$)



2qubitに対するアダマールゲート

$H \otimes H = H^{\otimes 2}$ と表記

- $H = (1/\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ なので $H^{\otimes 2} = (1/2) \begin{pmatrix} 1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & 1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ 1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & -1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = (1/2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$
 - $H^{\otimes 2}|00\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$
 - $H^{\otimes 2}|01\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$
 - $H^{\otimes 2}|10\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle - |10\rangle - |11\rangle)$
 - $H^{\otimes 2}|11\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle)$
- $H^{\otimes 2}|i\rangle = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^3 (-1)^{i \cdot j} |j\rangle$ ($i = 0, 1, 2, 3$)
 - $i \cdot j$ は i, j を2進数展開したときの各桁の積の和 (mod 2)
 - 例えば $i = 2 = 10_2, j = 3 = 11_2$ のとき $i \cdot j = 1 \times 1 + 0 \times 1 = 1$
- $H^{\otimes n}|i\rangle = (1/2^{n/2}) \sum_{j=0}^{2^n-1} (-1)^{i \cdot j} |j\rangle$ ($i = 0, 1, \dots, 2^n - 1$)

一般の関数に対する量子ゲート

補助ビット (ancilla) の導入

- 関数 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ に対して
 $U_f : |x\rangle \otimes |y\rangle \mapsto |x\rangle \otimes |y \oplus f(x)\rangle$ と定義する
 - $x: n$ qubit, $y: 1$ qubit (y が補助ビット)
- このとき U_f はユニタリ行列になる
 - $U_f(U_f(|x\rangle \otimes |y\rangle)) = |x\rangle \otimes |y \oplus f(x) \oplus f(x)\rangle = |x\rangle \otimes |y\rangle$, つまり $U_f^{-1} = U_f$
- 位相キックバック
 - $|y\rangle := |-\rangle = (1/\sqrt{2})(|0\rangle - |1\rangle)$ とする
 - $f(x) = 0$ のとき $U_f(|x\rangle \otimes |-\rangle) = |x\rangle \otimes |-\rangle$
 - $f(x) = 1$ のとき $U_f(|x\rangle \otimes |-\rangle) = -|x\rangle \otimes |-\rangle$
 - つまり $U_f(|x\rangle \otimes |-\rangle) = (-1)^{f(x)}|x\rangle \otimes |-\rangle$
 $f(x)$ を位相部分に埋め込む演算 $U_f(|x\rangle) = (-1)^{f(x)}|x\rangle$ とみなす

Shorのアルゴリズム

$n = pq$ (p, q は素数) を素因数分解するアルゴリズム

- 位数計算問題: 与えられた $g \in [1, n - 1]$ の位数を求める問題
 - g の位数: $g^r \equiv 1 \pmod{n}$ となる最小の正整数
- 位数が見つかり r が偶数ならば $h := g^{r/2}$ として $h^2 \equiv 1 \pmod{pq}$
 - $h \equiv \pm 1 \pmod{p}$ かつ $h \equiv \mp 1 \pmod{q}$
 - $h \equiv 1 \pmod{p}$ かつ $h \equiv -1 \pmod{q}$ のとき $p|h - 1$. $q|h + 1$ より $q \nmid h - 1$.
 - よって $\gcd(h - 1, n) = p$ により素因数分解できる (よって複号同順ならOK)
 - 見つからなければ別の g でやり直す
 - 最大公約数は古典計算機で高速に求められるので p, q が得られる
- 位数計算問題を量子計算機で解き, 全体で $O((\log n)^3)$ で素因数分解できる

QFT (Quantum Fourier Transform)

量子フーリエ変換

- 古典離散フーリエ変換DFTの量子版
- n qubit の $|x\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} x_j |j\rangle$, $N := 2^n$, $w = w_N := \exp(2\pi\sqrt{-1}/N)$ に対して
- QFTは $|j\rangle$ を $(1/\sqrt{N}) \sum_{k=0}^{N-1} w^{jk} |k\rangle$ に変換する ($|j\rangle$ という状態と位相の相互変換)
 - $O(n^2)$ 個の量子ゲート, $O(n^2)$ ステップで実現可能
 - FFTの分割統治の式はアダマールゲートと位相回転に相当

古典DFT

- $x_k \mapsto X_j := F(x_k) = (1/\sqrt{N}) \sum_{k=0}^{N-1} x_k w^{jk}$
- 逆変換は $X_j \mapsto x_k = (1/\sqrt{N}) \sum_{j=0}^{N-1} X_j w^{-jk}$
 - $\sum_j w^{j(l-k)} = N\delta_{lk}$

量子位相推定 QPE (Quantum Phase Estimation)

ユニタリ行列 U の固有値を求める

- U の固有値は絶対値が 1 なので $e^{2\pi i\theta}$ ($\theta \in [0, 1)$) と表せる
- U の固有ベクトル $|\psi\rangle$ が与えられたとき $U|\psi\rangle = e^{2\pi i\theta}|\psi\rangle$ となる θ を m 桁の精度で求める
 - $N = 2^m, w = \exp(2\pi i/N)$

大まかな手順

- アダマールゲートを m qubit に作用: $|0^{\otimes m}\rangle|\psi\rangle \mapsto (1/\sqrt{N}) \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle|\psi\rangle$
- U^k を作用: $|\psi\rangle \mapsto e^{2\pi i\theta k}|\psi\rangle = w^{Nk\theta}|\psi\rangle$ した結果: $(1/\sqrt{N}) \sum_k w^{Nk\theta}|k\rangle \otimes |\psi\rangle$
- 逆QFTを作用: $|k\rangle \mapsto (1/\sqrt{N}) \sum_j w^{-jk}|j\rangle$ した結果: $(1/N) \sum_{k,j} w^{k(N\theta-j)}|j\rangle \otimes |\psi\rangle$
- 測定:
 - ある j について $N\theta = j$ なら $|j\rangle|\psi\rangle$ が観測されるので j が求まる
 - そうでなくても $\theta \approx j/N$ なら 40% 程度の確率で $|j\rangle|\psi\rangle$ になることが示される

QPEを用いた位数計算の概略

演算 $U|x\rangle := |gx \bmod n\rangle$

- $|w_j\rangle := (1/\sqrt{r}) \sum_{k=0}^{r-1} \exp(-2\pi i k j / r) |g^k \bmod n\rangle$ とすると (以下 $\bmod n$ を略)
 - $U|w_j\rangle = (1/\sqrt{r}) \sum_{k=0}^{r-1} \exp(-2\pi i k j / r) |g^{k+1}\rangle$
 - $\lambda_j := \exp(2\pi i j / r)$ として $g^r \equiv 1$ を使い, 添え字を $k+1 \rightarrow k$ と置き換えると
 - $U|w_j\rangle = (1/\sqrt{r}) \sum_{k=0}^{r-1} \exp(-2\pi i (k-1) j / r) |g^k\rangle = \lambda_j |w_j\rangle$
- つまり $|w_j\rangle$ は U の固有ベクトルで固有値は $\lambda_j = \exp(2\pi i j / r)$ (よって U はユニタリ)
 - 固有値の位相に j/r が含まれている
- QPEにより j/r の近似値が求まる
 - $(1/\sqrt{r}) \sum_j |w_j\rangle = |1\rangle$ なので $|w_j\rangle$ を知らなくても $|1\rangle$ に対してQPEを適用できる
 - 連分数展開の技法を使って正確な値を求める
- QPEに必要な $U^{2^k}|x\rangle = |g^{2^k} x\rangle$ は $g^{2^k} x \bmod n$ を古典計算機で事前に求めておく

量子計算機によるECDLPの解読

ECDLPからQPEへ

- $\langle P \rangle$: $E(\mathbb{F}_p)$ 上の素数位数 n の巡回群. $Q \in \langle P \rangle$ に対して $Q = xP$ となる x を見つける
- $|0, 0\rangle|0\rangle$ にアダマールゲートを作用させて $(1/n) \sum_{a,b} |a, b\rangle|0\rangle$ を作る
- $U|a, b\rangle|0\rangle := |a, b\rangle|aP + bQ\rangle$ を作用させる
 - $aP + bQ$ が同じ値 R になる点の集合 $S_R := \{(a, b) \mid aP + bQ = R\}$ で和を取り直す
 - $(1/n) \sum_{a,b} |a, b\rangle|aP + bQ\rangle = (1/n) \sum_{R \in S_R} |a, b\rangle|R\rangle$
- 3番目のqubitを測定すると
ある $R = cP$ が選ばれ $(1/\sqrt{|S_R|}) \sum_{(a,b) \in S_R} |a, b\rangle|R\rangle$ になる (以降 $|R\rangle$ は固定なので略)
- 1, 2番目のqubitに2次元版逆QFTを作用させる
 - $|a, b\rangle \mapsto (1/n) \sum_{j,k} \exp(-2\pi i(aj + bk)/n) |j, k\rangle$
 - 結果: $(1/(n\sqrt{|S_R|})) \sum_{j,k} (\sum_{(a,b) \in S_R} \exp(-2\pi i(aj + bk)/n)) |j, k\rangle$
 - この状態を観測

確率の大きいところ

$|j, k\rangle$ が観測される確率

- 全体の係数を無視し $v_{j,k} := \sum_{(a,b) \in S_R} \exp(-2\pi i(a j + b k)/n)$ を考える
 - $(a, b) \in S_R$ ならば $aP + b(xP) = cP$ より $a \equiv c - bx \pmod{n}$ (以下 $\text{mod } n$ を略)
 - $v_{j,k} = \sum_{b=0}^{n-1} e^{-2\pi i((c-bx)j+bk)/n} = \exp(-2\pi i c j/n) \sum_{b=0}^{n-1} \exp(-2\pi i b(k - xj)/n)$
- $d := k - xj$ とおくと $k - xj \equiv 0$ ならば $v_{j,k} = n \exp(-2\pi i c j/n)$
- $d \neq 0$ ならば等比数列の和より $\sum_b \exp(-2\pi i b d/n) = 0$ なので $v_{j,k} = 0$
 - つまり $k \equiv xj \pmod{n}$ となる k, j が選ばれる確率が高い
 - x が求まらなければリトライ
- 全体で $O((\log p)^3)$ で解けることが知られている
- ビット数が少ない分, 原理的に素因数分解よりも効率よく求められる

素因数分解の評価

理論的には

- Beauregard (2003)の見積もりで n bitの数の素因数分解に $2n + 3$ bit必要

実際に必要なqubitの見積もり

- [Gidney and Ekerå \(2019\)](#) : 2048 bit RSAを解くにはエラー率0.1% 2000万 qubit, 8時間
- [Gidney \(2025\)](#) (未査読) : 2048 bit RSAを解くにはエラー率0.1% 100万 qubit, 1週間

実際に解読できたパターン

- 2001 IBM : $15 = 3 \times 5$
- 2012 [Josephson phase qubi](#) : $21 = 3 \times 7$
- 2019 IBM : 35を素因数分解しようとしたが失敗
- (DLP) 2020 [NICT](#) : $2^x \equiv 1 \pmod{2}$ は解けたが $4^x \equiv 2 \pmod{7}$ は失敗
- ただし解けた素因数分解は素因数の情報を使ってる ([CRYPTREC](#) : それはありなのか)
- もっと大きい素因数分解に成功したものもあるがそれも全数探索 or 素数の性質を使ってる

共通鍵暗号への影響

量子オラクル

- 量子重ね合わせを受け付ける暗号処理のブラックボックス

攻撃モデル

- Q1: 攻撃者は古典オラクルのみを使う（公開鍵暗号は事実上こちらのモデルのみ）
- Q2: 攻撃者は量子オラクルを使う
 - 共通鍵暗号はこちらのモデルを使うこともある（実際に攻撃できないことが多い）

共通鍵暗号の素朴な安全性評価

- 共通鍵暗号の鍵空間が 2^n なら古典では $O(2^n)$
- Groverのアルゴリズムを使う（Q2）と、 $O(2^{n/2})$ で解読
- ハッシュ関数の衝突（ $h(x) = h(x')$ となる $x \neq x'$ ）を求める問題
 - 古典 $O(2^{n/2})$ で解ける
 - Q2: $O(2^{n/3})$ で解ける, ただしメモリは $O(2^{n/3})$: 現実的でない → 当面大丈夫

量子鍵配送 QKD (Quantum Key Distribution)

- 秘密鍵を共有する技術: 暗号化方式ではない
- 観測の不可逆性（観測すると状態が変わる）や量子もつれやを利用して盗聴を検出する
 - 盗聴されていれば鍵を破棄してやり直す
- 代表的なプロトコル: BB84（実用化済み）, E91

通信距離と速度

- 光ファイバー中の減衰や雑音の影響により50~150km, 10Mbps程度が実用的な限界
 - 中継地点で一度古典的に復号して再送する（中継地点が盗聴される可能性はある）
 - 中国では北京～上海間2000kmのネットワーク
 - 人工衛星を信頼ノードとして利用し、地上局と鍵交換
- Twin-Field QKDで1000km達成 (2023)
 - 両端からパルスを発生させて中間地点で干渉させる手法